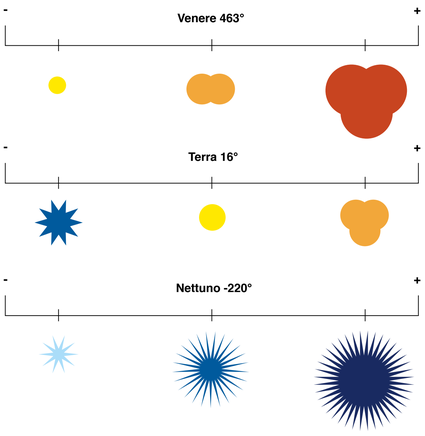
Glow: Il rapporto tra cosmo, corpo umano e calore

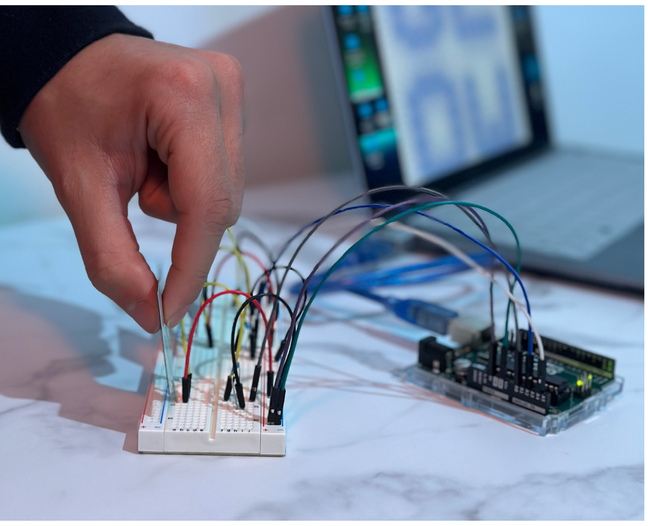
gruppo n°18
studenti:
Martina Squarcia, Luca Palumbo, Giada Tonni, Vivien Tarau

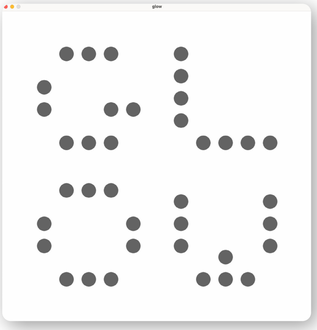
corso di graphic design
docente
Cristina Chiappini
assistente alla didattica
Candida Pontecorvo

Il nostro progetto offre una esplorazione multisensoriale del concetto di calore, grazie alla rappresentazione visiva e tattile delle variazioni termiche dei pianeti rese attraverso Arduino e Processing. Utilizzando dei sensori di pressione che rispondono al tocco delle dita, si crea un'esperienza interattiva che metaforicamente connette la temperatura dei pianeti alla propagazione della temperatura del corpo umano. Il fulcro del lavoro è un circuito che, in risposta alla pressione esercitata su ciascuno dei tre sensori, ognuno associato ad un pianeta di temperatura media diversa, modifica gli elementi modulari delle lettere della parola "Glow", generando una risposta visiva e cromatica diversa.



1

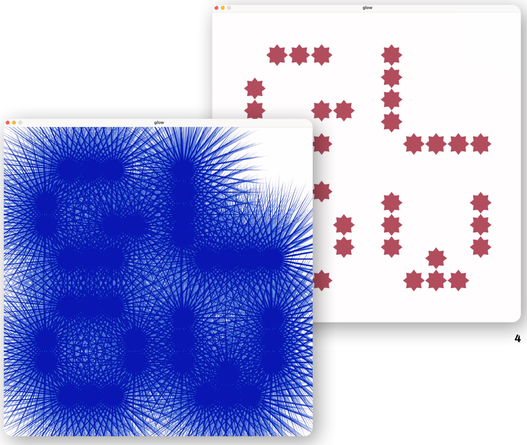




2

1. Questa legenda rappresenta il codice visivo utilizzato.. Riprendendo il concetto di "Takete e Maluma" di Golan Levin,w le forme acute vengono utilizzate per rappresentare le temperature più basse, le forme curve quelle più alte.

2. Immagine neutra di partenza, prima di qualsiasi interazione



3

4

5

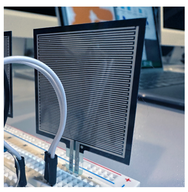
5. **Venere**, il pianeta più caldo con una temperatura media di 463°, reagisce alle diverse pressioni con forme circolari di dimensioni variabili. Da cerchi più piccoli a cerchi più che si sovrappongono fino a inglobare l'intera visualizzazione. L'effetto visivo varia cromaticamente dal giallo, all'arancione fino al rosso intenso.

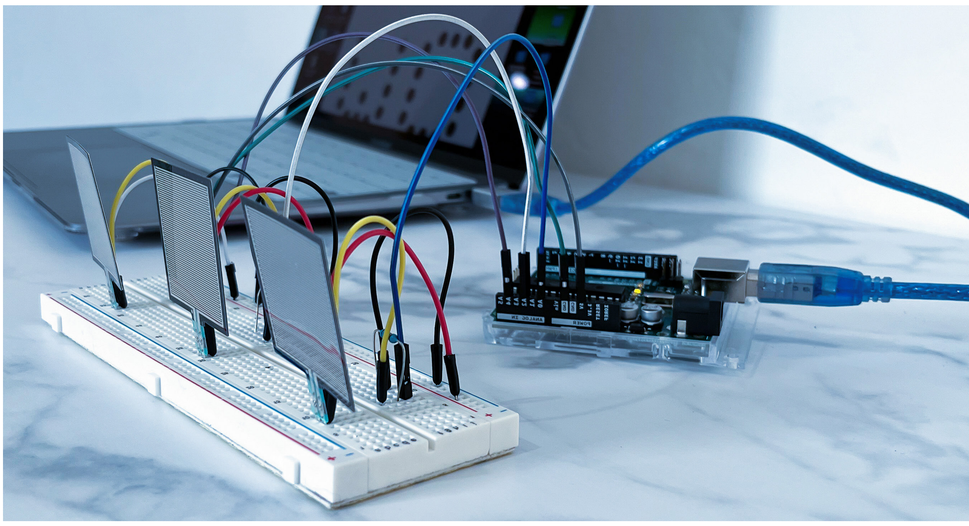
3. **Nettuno**, il pianeta più freddo del nostro sistema solare con una temperatura media di -220°, presenta una gamma cromatica dai toni freddi, dall'azzurro al blu notte.

La sua forma spigolosa e acuta aumenta progressivamente con l'incremento della pressione esercitata, offrendo una rappresentazione visiva della sua natura gelida.

4. La **Terra**, con la sua temperatura media di 16°, condivide visivamente caratteristiche sia con Nettuno che con Venere ma con variazioni meno nette sia nelle dimensioni che nel colore in quanto le temperature raggiunte sono meno "estreme".

La forma varia da stelle meno appuntite che con l'aumento della pressione si trasformano in cerchi che si espandono.





8. "Glow" si propone di offrire una esperienza sensoriale delle variazioni termiche dei pianeti del nostro sistema solare unendo programmazione informatica, interattività e linguaggio grafico.

```
    larg=int((map(sensore1, 0,600,45,0)));
    r=int(map(sensore1,0,600,224,0));
    g=int(map(sensore1,0,600,255,0));
    b=int(map(sensore1,0,600,255,170));
  } else if(sensore3>0){
    larg=int((map(sensore3, 0,600,45,400)));
    g=int(map(sensore3,0,600,215,0));
    b=int(map(sensore3,0,600,61,0));
    r=255;
  } else if (sensore2>0){
    larg=int((map(sensore2, 400,700,45,110)));
    larghezzaPunteT = int(map(sensore2,0,600,30,0));
    raggioCerchioT=int(map(sensore2,0,600,0,45));
    r=int(map(sensore2,0,600,0,255));
    g=int(map(sensore2,0,600,27,117));
    b=int(map(sensore2,0,600,240,20));
  } else {
    larghezzaPunteT = 0;
```

9. Alcune righe estrapolate dallo script di Processing che stabiliscono che quando i valori di uno dei tre sensore supera lo 0, le variabili inserite all'interno delle forme (cerchi e stelle), variano a seconda della pressione esercitata.

Vuoi provare tu stesso?

Scansiona i QR Code! "Glow" è stato riadattato per essere utilizzato anche senza l'utilizzo di sensori! Premi il mouse, trascina da sx verso dx e goditi le variazioni!

Nettuno
https://openprocessing.org/sketch/2158490

Terra
https://openprocessing.org/sketch/2158489

Venere
https://openprocessing.org/sketch/2158484